

为什么年末看好大盘和量价因子？

华泰研究

2021 年 12 月 06 日 | 中国内地

量化投资月报

研究员	林晓明
SAC No. S0570516010001	linxiaoming@htsc.com
SFC No. BPY421	+86-755-82080134
研究员	何康, PhD
SAC No. S0570520080004	hegang@htsc.com
SFC No. BRB318	+86-21-28972039
联系人	王晨宇
SAC No. S0570119110038	wangchenyu@htsc.com
	+86-21-38476179
联系人	陈伟
SAC No. S0570121070169	chenwei018440@htsc.com

12 月因子观点：考虑历史规律及当前环境，看好大盘风格和量价类因子

12 月看好大盘风格和以反转为代表的量价类因子。历史上看，年末反转因子十大盘风格占优，市场风格和流动性环境+政策驱动+机构博弈有关。受地产周期下行及债务违约等因素影响，金融板块及地产链相关行业年初至今表现较差，降准信号催化下或存在景气超预期可能，看好大盘、反转风格。另外从常规角度看，内生变量视角短期看好小市值、波动率、换手率因子，不看好盈利、财务质量、Beta 因子。外生变量视角短期看好反转、波动率、换手率因子，不看好财务质量、Beta、技术因子。因子周期视角中长期看好大市值、估值、盈利、财务质量、波动率、换手率因子。

年末反转因子十大盘风格占优，受流动性环境+政策驱动+机构博弈影响

历史上看，12 月反转因子胜率较高，12 月至 1 月大盘风格占优，2 月至 3 月小盘风格占优。影响 12 月市场风格的主要因素有：12 月中央经济工作会议召开，政策的边际变化可能引发资金切换，利好反转因子。年末市场流动性偏紧，外部事件冲击易使资金转向避险板块，利好反转因子及大盘风格。年末机构排名博弈激烈，部分机构目标弯道超车，前期低配板块是潜在筹码，利好反转因子；部分机构为兑现业绩转向防御属性较强板块，利好大盘风格。

内生变量视角：短期看好小市值、波动率、换手率

内生变量视角基于因子动量、因子离散度、因子拥挤度三类指标，预测风格因子未来表现，因子动量反映因子过去一段时间内表现；因子离散度相当于因子估值；因子拥挤度反映因子是否处于拥挤状态。内生变量对大类风格因子 12 月表现预测结果如下：看好小市值、波动率、换手率因子，不看好盈利、财务质量、Beta 因子。其中，小市值、换手率因子在动量指标上占优；估值因子在离散度指标上占优，处于过度忽视状态；反转、波动率、换手率因子在拥挤度指标上占优。

外生变量视角：短期看好反转、波动率、换手率

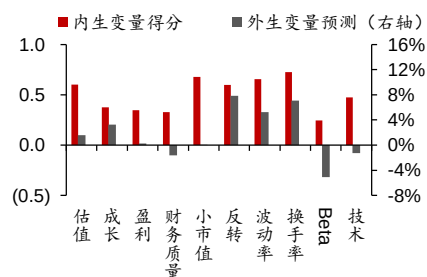
外生变量视角假设风格因子表现受市场变量、宏观变量等外生变量驱动，对每个大类风格因子筛选出具备预测能力的外生变量，使用线性回归预测未来一个月的 Rank IC 值。外生变量对大类风格因子 12 月 Rank IC 预测结果如下：反转、波动率、换手率因子 Rank IC 预测值超过 5%，可能较为有效，建议短期看多上述因子表现；不看好财务质量、Beta、技术因子未来一个月表现，上述因子表现可能受宏观环境制约。

因子周期视角：中长期看好大市值、估值、盈利、质量、波动率、换手率

因子周期视角将华泰金工经济周期研究成果应用于风格配置，自上而下构建经济系统周期运行状态与因子表现对应关系的“因子投资时钟”，根据当前周期状态预测因子未来表现的整体趋势。预计未来一年处于库兹涅茨周期向上，经济长期趋势向上的环境，同时朱格拉周期向下，流动性趋于宽松。建议配置大市值、估值、盈利、财务质量因子。另外，波动率、换手率因子在不同的宏观环境下表现都较好，这两个因子建议长期配置。

风险提示：风格因子的效果与宏观环境和大盘走势密切相关，历史结果不能预测未来。金融周期规律被打破。市场出现超预期波动，导致拥挤交易。

风格因子 12 月表现预测



资料来源：Wind，华泰研究预测

正文目录

12 月因子观点：看好大盘风格和量价类因子	4
年末行情复盘	5
现象：12 月反转因子胜率高，12 至 1 月大盘占优，2 至 3 月小盘占优	5
原因：流动性环境+政策驱动+机构博弈	7
因子表现回顾	8
11 月大类风格因子表现	8
近 1 年大类风格因子表现	8
近期细分因子表现	9
因子表现计算方法	9
内生变量视角	10
内生变量综合预测结果	10
因子动量	11
因子离散度	12
因子拥挤度	13
外生变量视角	14
外生变量选取	14
外生变量预测方法	15
条件期望模型	15
AIC 和 AICc 准则	15
外生变量筛选流程	15
回归预测模型构建	16
外生变量预测结果	16
因子预测结果解读	17
因子周期视角	20
自上而下预测整体趋势：因子投资时钟	20
自下而上预测边际变化：因子周期回归拟合	21
风险提示	22
附录	23
附录一：所有细分因子计算方法	23
附录二：风格因子合成、Rank IC 值计算、因子收益率计算方法	24

图表目录

图表 1： 内生变量和外生变量对风格因子 12 月表现的预测	4
图表 2： 风格因子在各月份 Rank IC 为正概率（2006 年 1 月~2021 年 11 月）	5
图表 3： 风格因子在各月份 Rank IC 均值（2006 年 1 月~2021 年 11 月）	5
图表 4： 宽基指数自然月平均收益率（2010 年 12 月~2021 年 11 月）	5

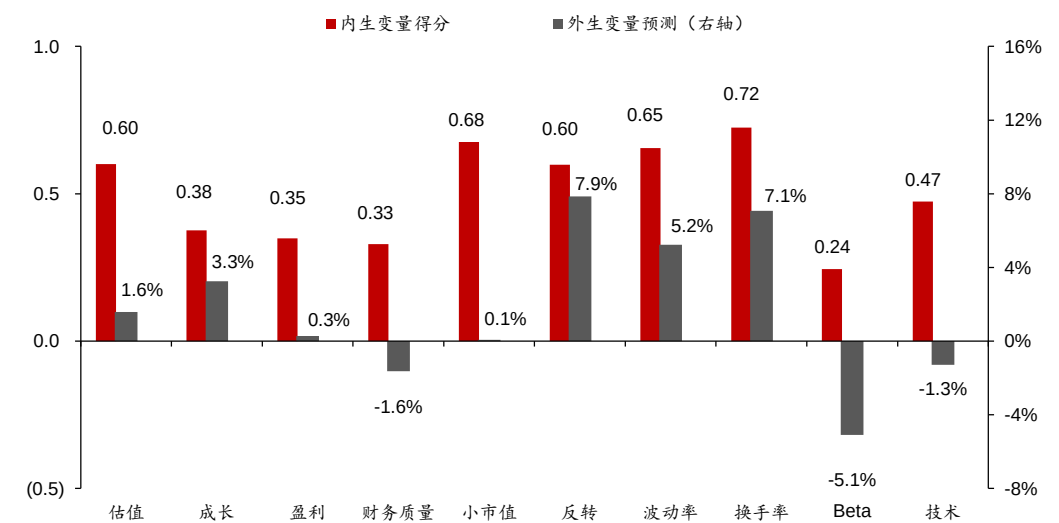
图表 5: 基于宽基指数自然月平均收益率计算净值 (以 11 月底为基准归一化, 2010 年 12 月~2021 年 11 月)	6
图表 6: 基于风格因子自然月平均收益率计算净值 (1)	6
图表 7: 基于风格因子自然月平均收益率计算净值 (2)	6
图表 8: 11 月大类风格因子表现	8
图表 9: 近 1 年大类风格因子累计 Rank IC 值	8
图表 10: 近 1 年细分因子表现	9
图表 11: 内生变量预测大类风格因子 12 月表现综合预测得分	10
图表 12: 大类风格因子动量历史序列	11
图表 13: 大类风格因子 11 月底截面动量和 2007 年以来历史分位数	11
图表 14: 大类风格因子离散度历史序列	12
图表 15: 大类风格因子 11 月底截面离散度和 2007 年以来历史分位数	12
图表 16: 大类风格因子拥挤度历史序列	13
图表 17: 大类风格因子 11 月底截面拥挤度和 2007 年以来历史分位数	13
图表 18: 外生变量列表	14
图表 19: 外生变量筛选流程图	16
图表 20: 外生变量对大类风格因子 12 月 Rank IC 预测值	16
图表 21: 估值因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况	17
图表 22: 成长因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况	17
图表 23: 盈利因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况	17
图表 24: 财务质量因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况	17
图表 25: 小市值因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况	17
图表 26: 反转因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况	17
图表 27: 波动率因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况	18
图表 28: 换手率因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况	18
图表 29: Beta 因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况	18
图表 30: 技术因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况	18
图表 31: 不同经济周期下的因子表现分类	20
图表 32: 实体经济三周期滤波结果	21
图表 33: 估值因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合	21
图表 34: 成长因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合	21
图表 35: 盈利因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合	21
图表 36: 财务质量因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合	21
图表 37: 小市值因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合	22
图表 38: 反转因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合	22
图表 39: 波动率因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合	22
图表 40: 换手率因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合	22
图表 41: Beta 因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合	22
图表 42: 技术因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合	22
图表 43: 报告中涉及的所有细分因子及其计算方式	23

12 月因子观点：看好大盘风格和量价类因子

考虑历史规律及当前环境，12 月看好大盘风格和以反转为代表的量价类因子。历史上看，年末反转因子+大盘风格占优，市场风格受流动性环境+政策驱动+机构博弈影响。2021 年底，受地产周期下行及债务违约等因素影响，金融板块及地产链相关行业年初至今表现较差，市场或已 price in 悲观预期。12 月 3 日国务院释放降准信号，上述行业板块或存在政策驱动下的景气超预期可能，看好大盘、反转风格。

另外从常规角度看，内生变量视角短期看好小市值、波动率、换手率因子，不看好盈利、财务质量、Beta 因子。外生变量视角短期看好反转、波动率、换手率因子，不看好财务质量、Beta、技术因子。因子周期视角中长期看好大市值、估值、盈利、财务质量、波动率、换手率因子。

图表1：内生变量和外生变量对风格因子 12 月表现的预测



资料来源：Wind，华泰研究预测

内生变量视角基于因子动量、因子离散度、因子拥挤度三类指标，预测风格因子未来表现，因子动量反映因子过去一段时间内表现；因子离散度相当于因子估值；因子拥挤度反映因子是否处于拥挤状态。内生变量对大类风格因子 12 月表现预测结果如下：看好小市值、波动率、换手率因子，不看好盈利、财务质量、Beta 因子。其中，小市值、换手率因子在动量指标上占优；估值因子在离散度指标上占优，处于过度忽视状态；反转、波动率、换手率因子在拥挤度指标上占优。

外生变量视角假设风格因子表现受市场变量、宏观变量等外生变量驱动，对每个大类风格因子筛选出具备预测能力的外生变量，使用线性回归预测未来一个月的 Rank IC 值。外生变量对大类风格因子 12 月 Rank IC 预测结果如下：反转、波动率、换手率因子 Rank IC 预测值超过 5%，可能较为有效，建议短期看多上述因子表现；不看好财务质量、Beta、技术因子未来一个月表现，上述因子表现可能受宏观环境制约。

因子周期视角将华泰金工经济周期研究成果应用于风格配置，自上而下构建经济系统周期运行状态与因子表现对应关系的“因子投资时钟”，根据当前周期状态预测因子未来表现的整体趋势。预计未来一年处于库兹涅茨周期向上，经济长期趋势向上的环境，同时朱格拉周期向下，流动性趋于宽松。建议配置大市值、估值、盈利、财务质量因子。另外，波动率、换手率因子在不同的宏观环境下表现都较好，这两个因子建议长期配置。

年末行情复盘

现象：12月反转因子胜率高，12至1月大盘占优，2至3月小盘占优

统计2006年1月至2021年11月区间内，各类因子在各日历月份中Rank IC为正的胜率，如下表所示。12月反转、技术因子胜率较高，大于90%；小市值因子胜率较低，仅为53%。

图表2：风格因子在各月份Rank IC为正概率（2006年1月~2021年11月）

风格因子	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
估值	75.0%	50.0%	75.0%	75.0%	43.8%	62.5%	81.3%	68.8%	75.0%	75.0%	81.3%	80.0%
成长	87.5%	50.0%	68.8%	43.8%	81.3%	87.5%	81.3%	68.8%	37.5%	87.5%	43.8%	86.7%
盈利	75.0%	37.5%	56.3%	50.0%	81.3%	87.5%	62.5%	43.8%	31.3%	93.8%	50.0%	80.0%
财务质量	62.5%	31.3%	62.5%	68.8%	75.0%	75.0%	43.8%	50.0%	31.3%	87.5%	43.8%	73.3%
小市值	50.0%	87.5%	81.3%	37.5%	75.0%	50.0%	56.3%	81.3%	62.5%	56.3%	68.8%	53.3%
反转	81.3%	87.5%	87.5%	75.0%	68.8%	81.3%	87.5%	81.3%	100.0%	87.5%	87.5%	93.3%
波动率	81.3%	43.8%	68.8%	87.5%	68.8%	68.8%	75.0%	68.8%	100.0%	68.8%	75.0%	73.3%
换手率	87.5%	56.3%	75.0%	93.8%	81.3%	68.8%	87.5%	87.5%	93.8%	81.3%	81.3%	80.0%
Beta	62.5%	43.8%	56.3%	81.3%	62.5%	56.3%	50.0%	68.8%	68.8%	50.0%	43.8%	66.7%
技术	68.8%	87.5%	75.0%	68.8%	68.8%	68.8%	81.3%	68.8%	68.8%	75.0%	81.3%	93.3%

资料来源：Wind，华泰研究

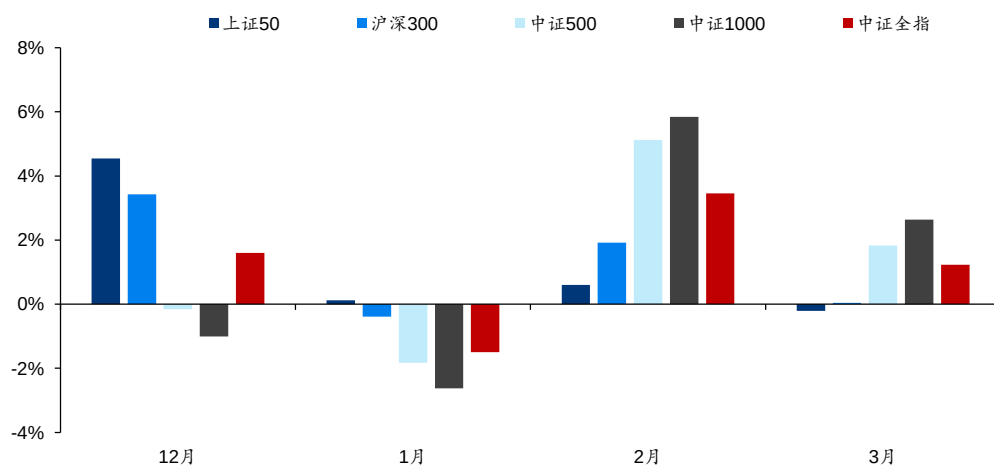
统计风格因子在各月份Rank IC均值，如下表所示。12月反转因子Rank IC均值较高，超过10%；小市值因子Rank IC均值为-3.1%。从胜率和Rank IC角度看，12月反转因子表现较好，小市值因子表现较差。

图表3：风格因子在各月份Rank IC均值（2006年1月~2021年11月）

风格因子	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
估值	9.6%	3.4%	5.0%	4.5%	-2.0%	4.2%	10.2%	3.4%	5.0%	5.5%	6.9%	8.7%
成长	9.2%	-0.1%	2.7%	0.0%	5.2%	7.3%	7.3%	1.6%	-0.6%	4.9%	-1.3%	5.6%
盈利	4.5%	-4.6%	0.8%	-0.6%	6.6%	10.0%	2.7%	-0.1%	-1.0%	5.8%	2.1%	7.8%
财务质量	0.9%	-3.1%	-1.2%	0.9%	5.2%	5.1%	0.0%	0.0%	-0.2%	3.9%	1.8%	3.9%
小市值	-3.3%	12.6%	14.0%	-3.8%	7.6%	1.9%	3.9%	10.2%	5.2%	2.9%	8.6%	-3.1%
反转	12.0%	11.1%	10.8%	5.0%	4.3%	9.6%	13.7%	9.4%	10.6%	9.0%	8.9%	11.0%
波动率	11.1%	-1.4%	9.6%	9.3%	2.5%	8.1%	10.9%	10.3%	10.6%	7.4%	8.7%	8.0%
换手率	11.1%	1.6%	10.7%	10.4%	4.8%	7.1%	11.4%	11.4%	12.3%	8.3%	9.8%	7.5%
Beta	0.0%	-2.4%	1.2%	2.3%	1.3%	3.8%	-3.0%	4.7%	1.5%	-1.1%	-0.4%	-0.6%
技术	6.5%	8.7%	4.9%	3.4%	2.7%	5.8%	8.4%	4.1%	3.6%	5.3%	3.7%	7.6%

资料来源：Wind，华泰研究

图表4：宽基指数自然月平均收益率（2010年12月~2021年11月）

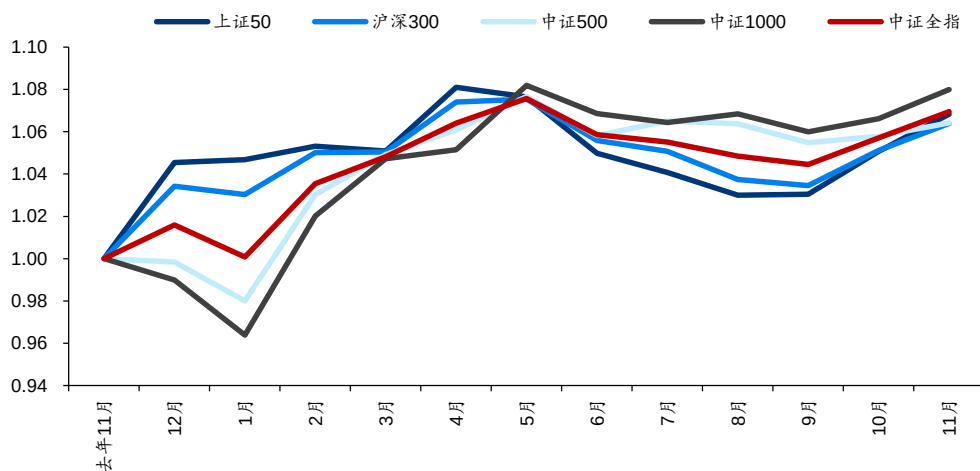


资料来源：Wind，华泰研究

统计 2010 年 12 月至 2021 年 11 月宽基指数自然月平均收益率。上图展示跨年区间，即 12 月至 3 月统计结果。12 月和 1 月各指数收益从高到低排序为上证 50>沪深 300>中证 500>中证 1000，2 月和 3 月各指数收益从高到低排序为中证 1000>中证 500>沪深 300>上证 50。跨年区间内大小盘分化规律较为显著，前半程大盘风格占优，后半程小盘风格占优。

基于宽基指数自然月平均收益率计算净值，以 11 月底为基准归一化。结果如下图，12 月至 3 月区间，各指数净值呈现先发散再收敛的特征。

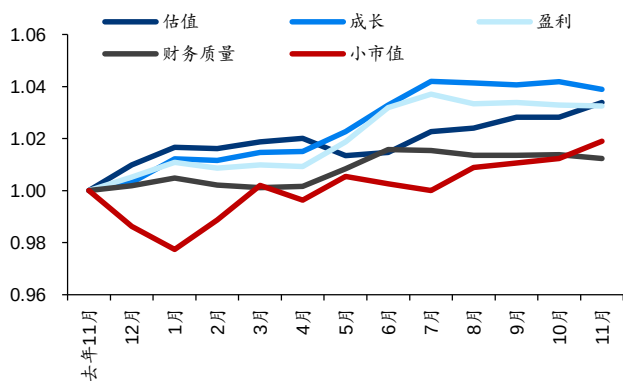
图表5：基于宽基指数自然月平均收益率计算净值（以 11 月底为基准归一化，2010 年 12 月~2021 年 11 月）



资料来源：Wind，华泰研究

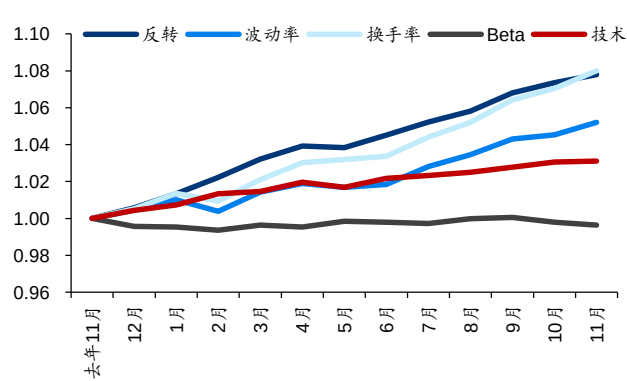
统计 2010 年 12 月至 2021 年 11 月风格因子自然月平均收益率。基于风格因子自然月平均收益率计算净值，以 11 月底为基准归一化。结果如下图，小市值因子 12 月、1 月回撤，2 月、3 月反弹。

图表6：基于风格因子自然月平均收益率计算净值（1）



注：统计区间为 2010 年 12 月~2021 年 11 月
资料来源：Wind，华泰研究

图表7：基于风格因子自然月平均收益率计算净值（2）



注：统计区间为 2010 年 12 月~2021 年 11 月
资料来源：Wind，华泰研究

原因：流动性环境+政策驱动+机构博弈

年末反转因子+大盘风格占优并非巧合。我们对近 5 年年末行情进行复盘，尝试挖掘现象背后的原因。

2016 年底，受去杠杆和“萝卜章”事件影响，市场流动性紧张引发股债双杀。11 月底 OPEC 正式达成减产协议，国际油价大幅上行，12 月 A 股仅石油石化行业录得正收益。11 月领涨的建筑、家电、非银行金融行业 12 月跌幅居前。小盘风格占优，反转因子表现较好。

2017 年底，基本面和政策面无明显边际变化，市场延续白马行情。十九大报告以及 12 月中央经济工作会议均强调“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”，行业龙头受机构热捧。食品饮料、家电、医药行业领涨，大盘风格占优，反转因子表现平淡。

2018 年底，国内经济进一步下行，中美谈判存在不确定性，A 股仍处于磨底阶段。12 月，消费者服务、公用事业、食品饮料等防御属性较强的行业表现相对较好。同时，中央经济工作会议强调“加快 5G 商用步伐”，通信表现相对较好。市场大小盘风格相对均衡，反转因子表现较好。

2019 年，12 月公布的 11 月工业生产边际改善、消费趋稳，国内经济回暖，同时中美第一阶段协议达成，市场情绪升温，上证指数年内第 6 次突破 3000 点。市场从估值修复逻辑逐步切换至景气改善逻辑，上游原材料期货价格反弹，有色、建材行业领涨，TMT 板块景气度受益于智能终端普及以及应用层云化开启，同样涨幅居前。市场大小盘风格均衡，反转因子表现较好。

2020 年，10 月中至 12 月初机构抱团松动，传统顺周期板块回归，顺周期+估值修复成为一致预期。12 月中央经济工作会议定调“不急转弯”，外围风险偏好在疫苗与美国财政刺激进展下回升，内外部流动性压力均有缓解，风险偏好抬升，前期抱团的大盘、成长风格回归，电新、军工等成长型顺周期股再度领涨，建筑、地产等传统顺周期股领跌。反转因子表现平淡。

总的来看，影响 12 月市场风格的主要因素有：

1. 12 月中央经济工作会议召开，政策的边际变化可能引发资金切换，利好反转因子。
2. 年末市场流动性偏紧，外部事件冲击易使资金转向避险板块，利好反转因子及大盘风格。
3. 年末机构排名博弈激烈，部分机构目标弯道超车，前期低配板块是潜在筹码，利好反转因子；部分机构为兑现业绩转向防御属性较强板块，利好大盘风格。

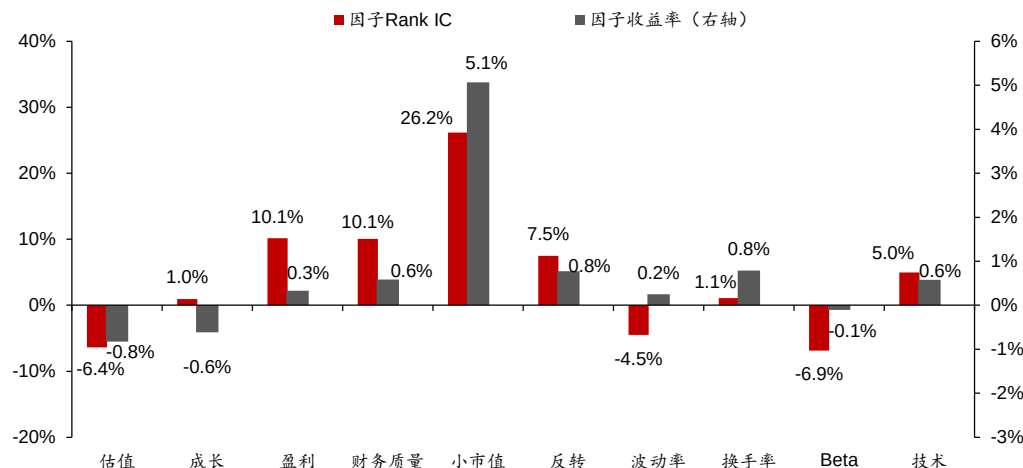
2021 年底，受地产周期下行及债务违约等因素影响，金融板块及地产链相关行业年初至今表现较差，市场或已 price in 悲观预期。12 月 3 日国务院释放降准信号，上述行业板块或存在政策驱动下的景气超预期可能，12 月看好大盘、反转风格。

因子表现回顾

11月大类风格因子表现

大类风格因子 11 月在全 A 股票池的 Rank IC 值和因子收益率如下图所示。小市值因子表现突出，Rank IC 值超过 20%，因子收益率超过 5%。盈利、财务质量、反转因子表现良好，Rank IC 值超过 5%，因子收益率为正。换手率、技术因子表现尚可，Rank IC 值和因子收益率均为正。估值、Beta 因子出现回撤。成长因子 Rank IC 值为正，但是因子收益率为负。波动率因子 Rank IC 值为负，但是因子收益率为正。

图表8： 11月大类风格因子表现

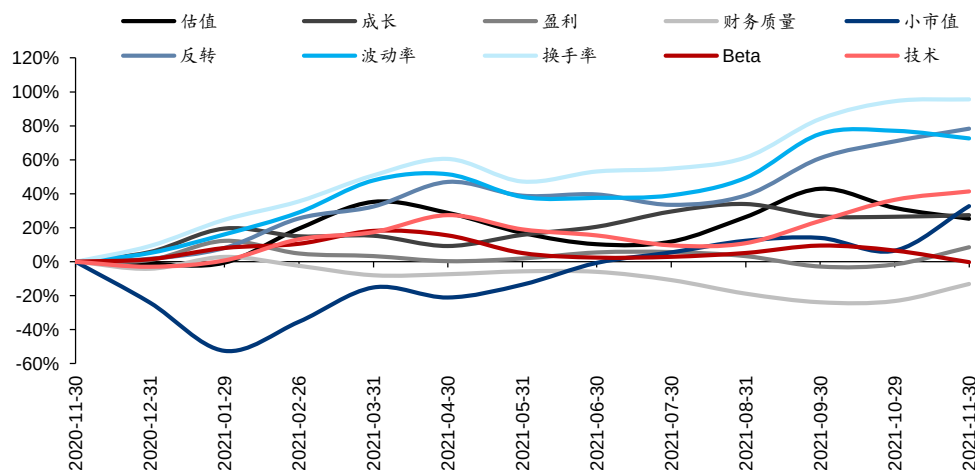


资料来源：Wind，华泰研究

近1年大类风格因子表现

对大类风格因子近 12 个月的 Rank IC 值做累加，得到各月累计 Rank IC 值，如下图所示。总的来看，反转、波动率、换手率因子近 1 年整体表现良好；小市值因子在 2020 年 12 月及 2021 年 1 月大幅回撤，2021 年 2 月以来表现较好。估值、成长因子风格轮动较频繁，难以把握。盈利、财务质量、Beta、技术因子表现平淡。

图表9： 近1年大类风格因子累计 Rank IC 值

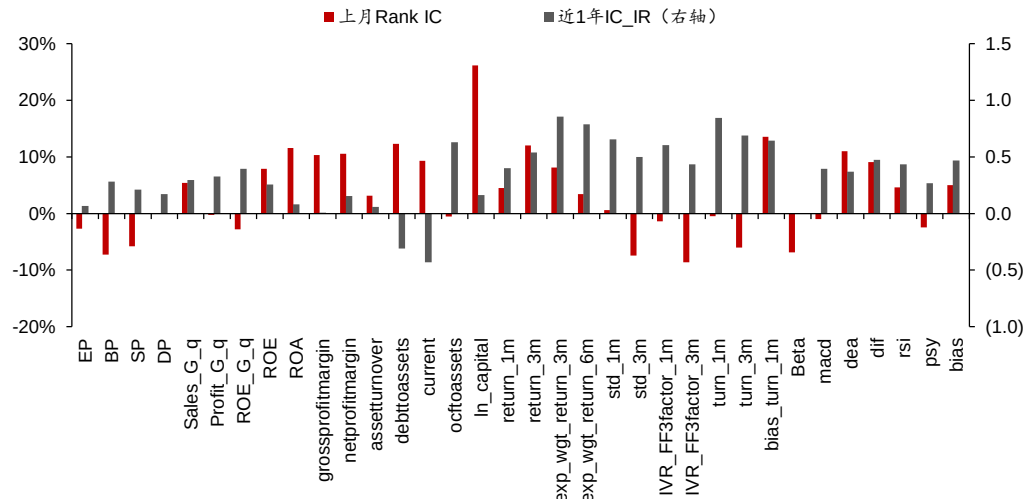


资料来源：Wind，华泰研究

近期细分因子表现

计算 34 个细分因子 11 月 Rank IC 值，以及近 12 个月的月频 Rank IC 值。将近 12 个月 Rank IC 的均值除以标准差，得到近 1 年 IC_IR。近期细分因子表现如下图所示。

图表10：近 1 年细分因子表现



资料来源：Wind，华泰研究

因子表现计算方法

因子 T 月表现的计算方法可以简要描述为：

1. 以 T-1 月最后一个交易日为截面期，以全 A 股为股票池，计算附录一中 10 大类共 34 个细分因子值。对每一大类风格因子内部各细分因子做去极值、标准化预处理及因子方向调整，再等权合成，得到截面期大类风格因子值。
2. 计算 T 月股票池内个股区间收益。
3. 对大类风格因子或细分因子做去极值、标准化和行业市值中性化预处理，计算 T-1 月预处理后因子与 T 月个股区间收益的 Spearman 秩相关系数，即 T 月因子 Rank IC 值。
4. 对大类风格因子值、个股总市值做去极值和标准化预处理，以 T-1 月预处理后大类风格因子值、预处理后个股总市值、中信一级行业哑变量为自变量，以 T 月个股区间收益为因变量，以流通市值平方根为权重，做加权线性回归，大类风格因子值对应的回归系数即为 T 月大类风格因子收益率。

详细计算方法请参见附录二。

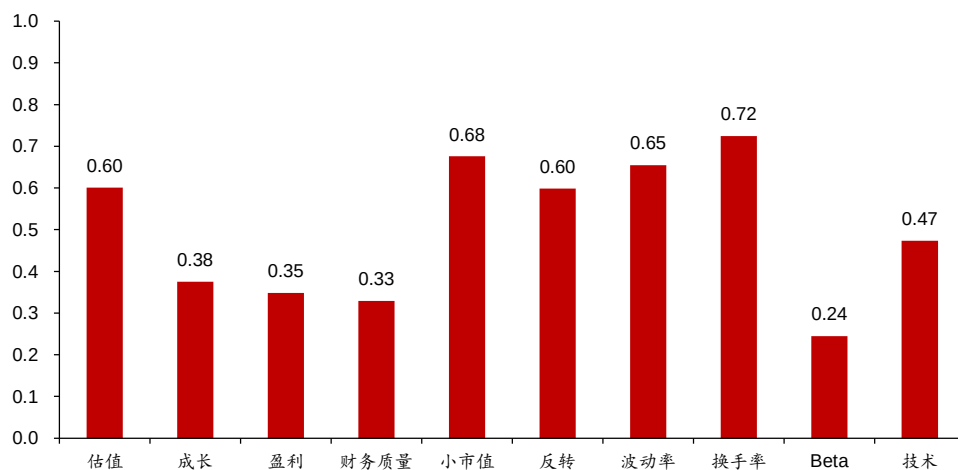
内生变量视角

内生变量视角基于因子动量、因子离散度、因子拥挤度三类指标，预测风格因子未来表现。因子动量反映因子过去一段时间内表现；因子离散度相当于因子估值，高因子离散度反映因子被过度忽视，低因子离散度反映因子被过度投资；因子拥挤度反映因子是否处于拥挤状态。一般看好高因子动量、高因子离散度、低因子拥挤度因子短期表现，三项指标在截面和时序上均有预测效果。

内生变量综合预测结果

基于因子动量、因子离散度、因子拥挤度三类指标，分别从截面和时序角度，对大类风格因子 12 月表现进行打分预测，综合预测结果如下表所示。**看好小市值、波动率、换手率因子，不看好盈利、财务质量、Beta 因子。**其中，小市值、换手率因子在动量指标上占优；估值因子在离散度指标上占优，处于过度忽视状态；反转、波动率、换手率因子在拥挤度指标上占优。

图表11： 内生变量预测大类风格因子 12 月表现综合预测得分



资料来源：Wind，华泰研究预测

综合预测得分是以下 6 项细分指标的均值：

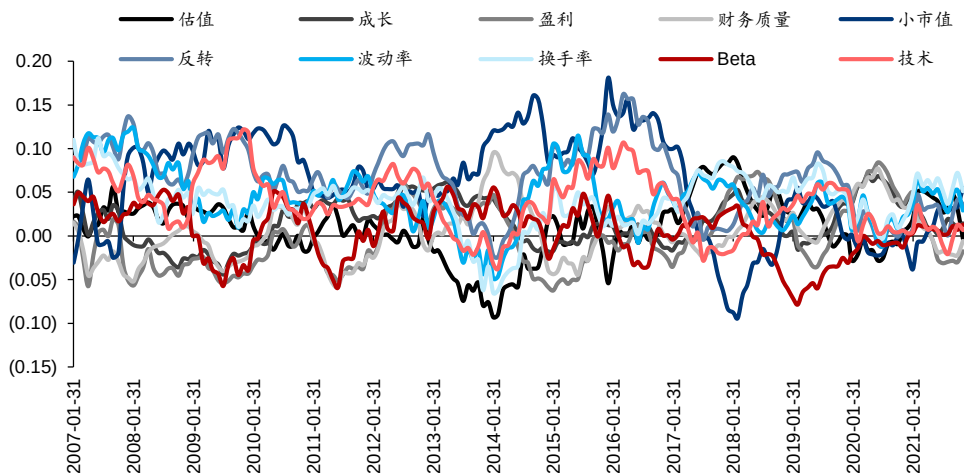
1. 归一化截面因子动量；
2. 因子动量历史分位数；
3. 归一化截面因子离散度；
4. 因子离散度历史分位数；
5. 1-归一化截面因子拥挤度；
6. 1-因子拥挤度历史分位数。

其中，归一化采用 min-max 归一化，根据截面上各类因子相应指标最小值和最大值，将其缩放至[0, 1]范围内；历史分位数取每个因子最新月末截面期相应指标，在其历史上（自 2007 年 1 月末截面期开始）所处分位数，本身在[0, 1]范围内；因子拥挤度为反向指标，故用 1 减去相应指标。

因子动量

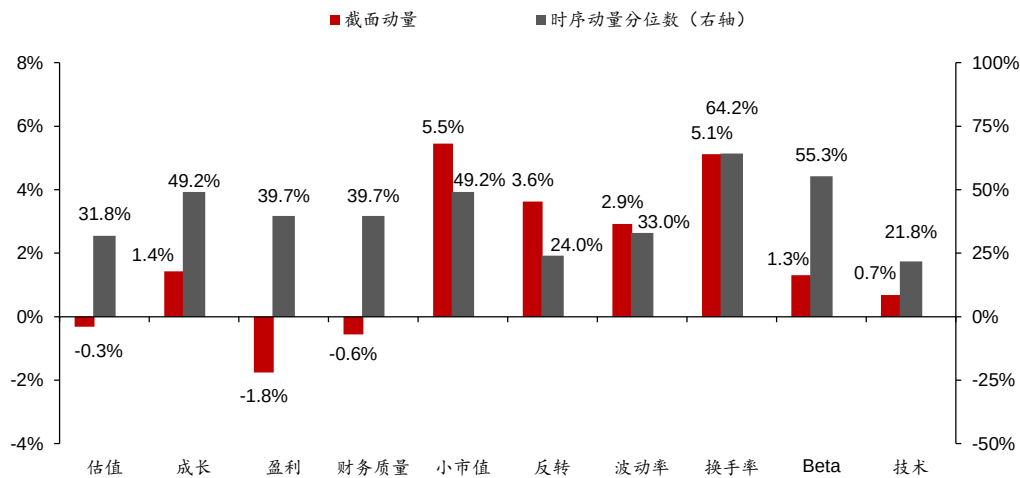
定义因子动量为因子在过去 12 个月末截面期的 21 日 Rank IC 均值。从截面角度看，小市值、换手率因子动量较强，估值、盈利、财务质量因子动量较弱。从时序角度看，各风格因子 2007 年以来历史分位数水平在 20%~80% 之间，处于相对均衡状态。

图表12： 大类风格因子动量历史序列



资料来源：Wind，华泰研究

图表13： 大类风格因子 11 月底截面动量和 2007 年以来历史分位数



资料来源：Wind，华泰研究

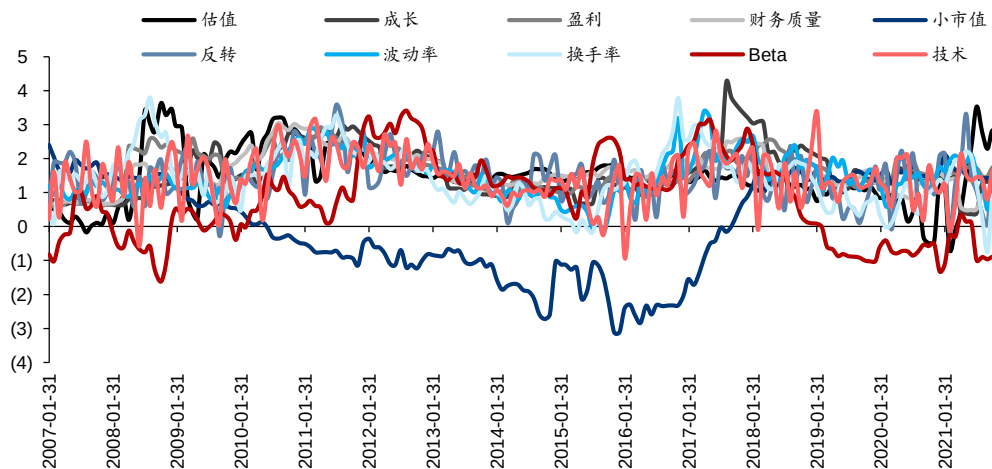
因子离散度

因子离散度计算方式为：

1. 在月末截面期，取每个中信一级行业因子值排名前 20% 个股的因子值中位数，以及因子值排名后 20% 个股的因子值中位数，两者求差值；
2. 30 个行业的差值求平均值，得到当前截面期该因子离散度原始值；
3. 对当前截面期因子离散度原始值做标准化，计算其在过去 72 个月月末截面期的 Z 分数。

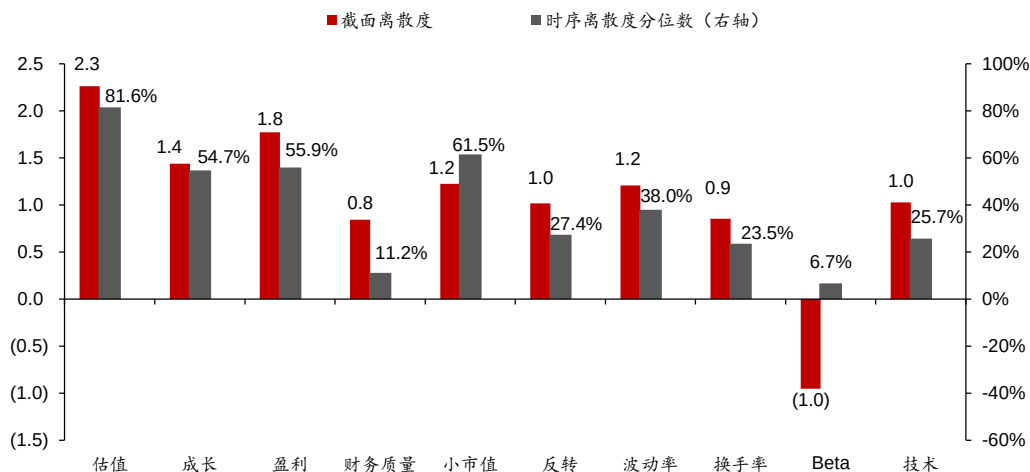
从截面角度看，估值、成长、盈利因子离散度相对较高，Beta 因子离散度相对较低。从时序角度看，估值因子离散度处于历史高位，超过 2007 年以来的 80% 分位数水平，可能处于过度忽视状态；财务质量、Beta 因子离散度处于历史低位，低于 2007 年以来的 20% 分位数水平，可能处于过度投资状态。

图表14： 大类风格因子离散度历史序列



资料来源：Wind，华泰研究

图表15： 大类风格因子 11 月底截面离散度和 2007 年以来历史分位数



资料来源：Wind，华泰研究

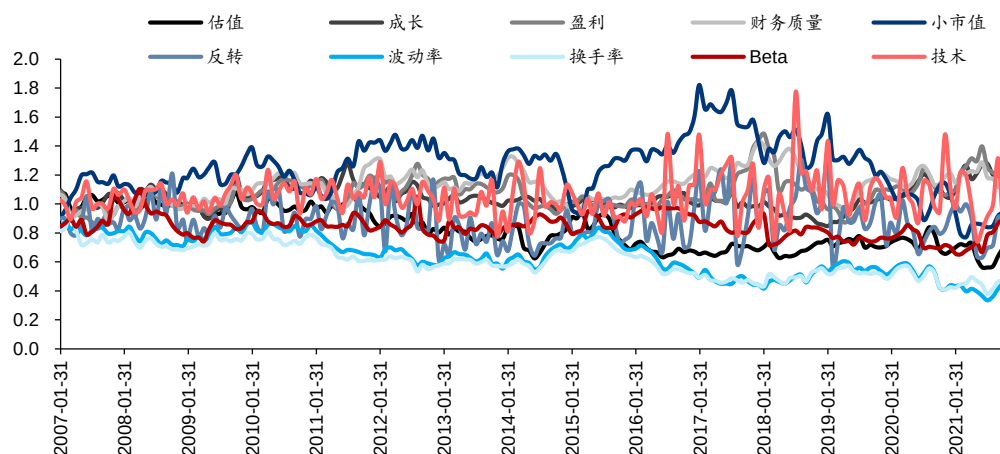
因子拥挤度

因子拥挤度计算方式为：

1. 在每个月末截面期，分别计算个股 a) 过去 63 个交易日的日度涨跌幅标准差作为波动率指标，b) 过去 63 个交易日的日均换手率作为换手率指标，c) 过去 63 个交易日个股收益与万得全 A 收益线性回归的回归系数作为 Beta 指标；
2. 取各个中信一级行业因子值排名前 20% 个股的波动率/换手率/Beta 均值，以及因子值排名后 20% 个股的波动率/换手率/Beta 均值，两者求比值；
3. 对波动率、换手率、Beta 的三个比值求均值，得到当前截面期该因子拥挤度。

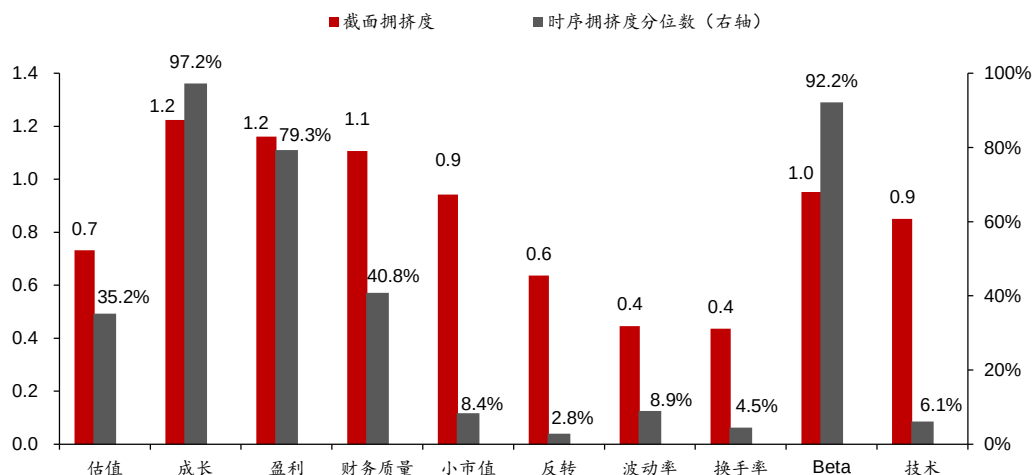
从截面角度看，成长、盈利、财务质量因子拥挤度相对较高，反转、波动率、换手率因子拥挤度相对较低。从时序角度看，成长、Beta 因子拥挤度超过 2007 年以来的 90% 历史分位数水平，可能处于交易拥挤状态；小市值、反转、波动率、换手率、技术因子拥挤度低于 2007 年以来的 10% 历史分位数水平，交易相对不拥挤。

图表16： 大类风格因子拥挤度历史序列



资料来源：Wind，华泰研究

图表17： 大类风格因子 11 月底截面拥挤度和 2007 年以来历史分位数



资料来源：Wind，华泰研究

外生变量视角

外生变量视角假设风格因子表现受市场变量、宏观变量等外生变量驱动，对每个大类风格因子筛选出具备预测能力的外生变量，使用线性回归预测未来一个月的 Rank IC 值。以下分别展示最新一期预测方法及预测结果。

外生变量选取

选取 6 项市场指标和 13 项宏观指标作为外生变量。选择沪深 300 和中证 500 月涨跌幅、月波动率及月均换手率，用于表征市场行情的变化。从国民经济核算、工业、价格指数、银行与货币、利率与汇率 5 个方面，选择较常用的 13 项宏观指标。

时间序列回归模型的一个重要前提是自变量为平稳时间序列，而大部分宏观指标和市场指标在时间序列上的分布非平稳，不符合预测模型对自变量的假设，因此我们针对不同的外生变量，进行一定差分处理或计算变化率，使得外生变量在单位根检验下均为平稳时间序列。另外，部分宏观变量数据发布具有滞后性，我们在建模时将这部分宏观数据按其实际发布时间滞后使用。例如，T-1 月的 M1 同比数据通常在 T 月中旬公布，因此我们在 T 月末建模时用到的是 T-1 月的 M1 同比数据。

下表展示具体 19 项外生变量及其所属类别和变量处理方法。为了更清楚地展示部分宏观变量的滞后期，我们以 T 月末为截面期，最右列为外生变量能取到的最新数据时间。

图表18： 外生变量列表

变量类别	变量细分类别	变量名称	变量处理方法	最新数据时间
市场变量		沪深 300 月涨跌幅	不处理	第 T 月
市场变量		中证 500 月涨跌幅	不处理	第 T 月
市场变量		沪深 300 月波动率	变化率	第 T 月
市场变量		中证 500 月波动率	变化率	第 T 月
市场变量		沪深 300 月均换手率	一阶差分	第 T 月
市场变量		中证 500 月均换手率	一阶差分	第 T 月
宏观变量	国民经济核算	PMI	二阶差分	第 T 月
宏观变量	国民经济核算	宏观经济景气指数先行指数	变化率	第 T-3 月
宏观变量	工业	工业增加值当月同比	二阶差分	第 T-1 月
宏观变量	价格指数	CPI 当月同比	二阶差分	第 T-1 月
宏观变量	价格指数	PPI 全部工业品当月同比	一阶差分	第 T-1 月
宏观变量	价格指数	企业商品价格指数 CGPI 当月同比	二阶差分	第 T-1 月
宏观变量	银行与货币	M1 同比	一阶差分	第 T-1 月
宏观变量	银行与货币	M2 同比	一阶差分	第 T-1 月
宏观变量	银行与货币	大型存款机构存款准备金率	二阶差分	第 T 月
宏观变量	利率与汇率	中债国债到期收益率 3 个月	变化率	第 T 月
宏观变量	利率与汇率	国债收益率差 10 年期-3 月期	变化率	第 T 月
宏观变量	利率与汇率	美元兑人民币汇率	变化率	第 T 月
宏观变量	利率与汇率	SHIBOR1W	变化率	第 T 月

资料来源：Wind，华泰研究

外生变量预测方法

参考 Hua, Kantsyrev 和 Qian 于 2012 年发表论文 *Factor-Timing Model*, 使用外生变量预测大类风格因子 Rank IC 值。首先使用条件期望模型和 AIC 准则, 在 T-1 月最后一个交易日, 对每个大类风格因子筛选出可能影响因子 Rank IC 值的条件变量; 其次将大类风格因子与筛选出的条件变量做线性回归, 预测 T 月的因子 Rank IC 值。

条件期望模型

假设单个风格因子 Rank IC 时序向量 Y 与外生变量时序向量 X 的联合分布服从多元正态分布, 即:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \Sigma_{XX} & \Sigma_{XY} \\ \Sigma_{YX} & \Sigma_{YY} \end{pmatrix}\right),$$

则在给定 $X=x$ 的情况下, Y 的条件分布仍为正态分布, 条件数学期望和条件方差分别为:

$$\mu_{Y|X=x} = E(Y|X=x) = \mu_Y + \Sigma_{YX}\Sigma_{XX}^{-1}(x - \mu_X)$$

$$\Sigma_{Y|X} = \Sigma_{YY} - \Sigma_{YX}\Sigma_{XX}^{-1}\Sigma_{XY}$$

其中 $E(Y|X=x)$ 称为 Y 关于 X 的回归, 它是 x 的线性函数。

AIC 和 AICc 准则

使用 AIC 赤池信息量准则衡量统计模型拟合优良性。相比其它模型评价指标, AIC 的优势在于兼顾模型简洁性和准确性。在进行多个模型比较和选择时, 通常选择 AIC 最小的模型。

基于条件期望模型的 AIC 计算公式如下:

$$AIC = T \cdot \log(|\Sigma_{Y|X}|) + 2N \cdot K$$

其中 T 为样本窗口长度, N 为风格因子数量 (这里固定为 1), K 为外生变量数量。

当样本数量较小时, 基于 AIC 的方法可能会产生模型过拟合问题。为避免此问题, 研究者提出 AICc 指标, 在 AIC 上添加小样本误差修正量。基于条件期望模型的 AICc 计算公式如下:

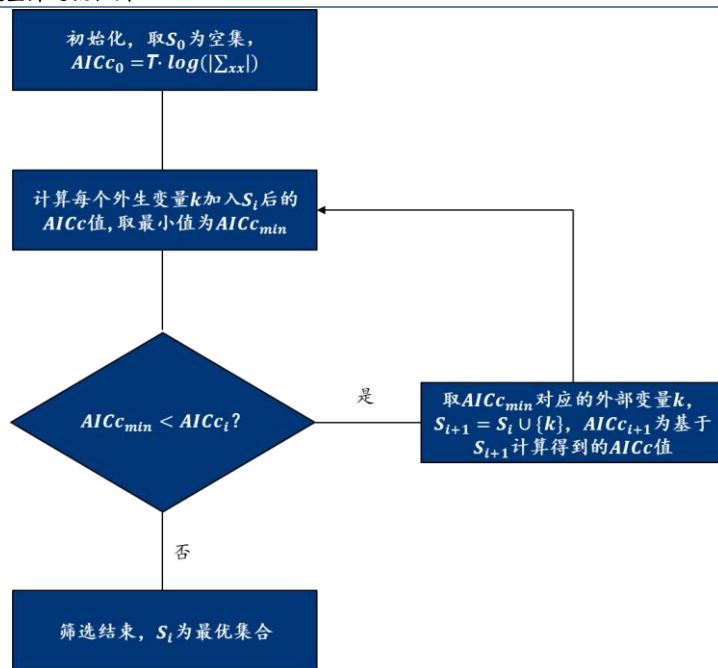
$$AICc = T \cdot \log(|\Sigma_{Y|X}|) + 2N \cdot K + \frac{2K \cdot (K+1)}{T-K-1}$$

外生变量筛选流程

样本区间内筛选外生变量流程如下图所示, 具体步骤为:

1. 最优外生变量集合 S_0 初始为空集, $AICc$ 初始值 $AICc_0 = T \cdot \log(|\Sigma_{XX}|)$;
2. 遍历不在 S_i 中的每个外生变量 k, 计算将 k 加入到集合 S_i 后模型 $AICc$ 值, 取最小值 $AICc_{min}$;
3. 若 $AICc_{min}$ 小于 $AICc_i$, 则转向第 4 步; 否则筛选结束, 集合 S_i 为最优外生变量集合; 将 $AICc_{min}$ 对应的外生变量 k 加入 S_i , 即 $S_{i+1} = S_i \cup \{k\}$, $AICc_{i+1}$ 为基于外生变量集合 S_{i+1} 计算得到的 $AICc$, 并转至第 2 步。

图表19： 外生变量筛选流程图



资料来源：华泰研究

回归预测模型构建

对于每个大类风格因子，取样本区间为过去 72 个月，分三步预测未来一个月 Rank IC 值：

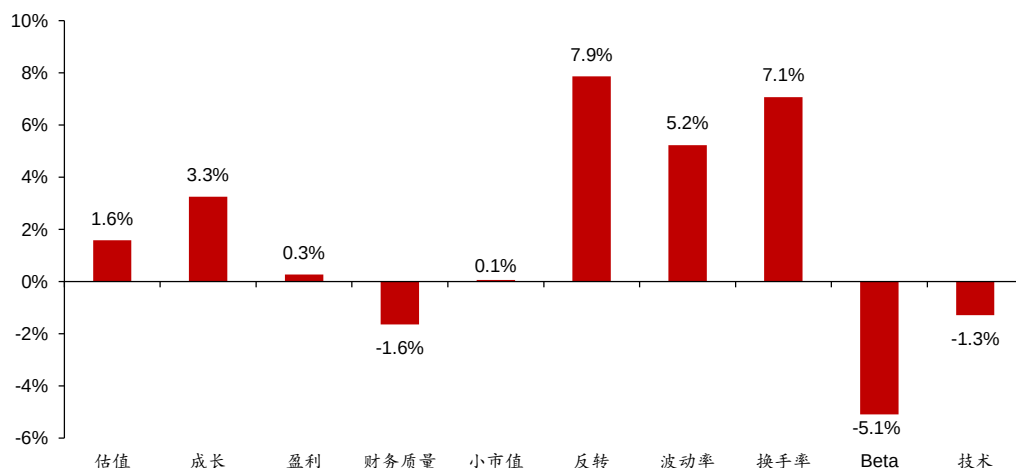
1. 使用 AICc 在样本区间内筛选出对因子 Rank IC 值具有解释能力的外生变量；
2. 将筛选出来的全部外生变量纳入回归模型，在样本区间内构造因子 Rank IC 值序列关于外生变量的多元线性回归模型；

将最新一期的外生变量代入回归模型，得到未来一个月的因子 Rank IC 预测值。

外生变量预测结果

外生变量对大类风格因子 12 月 Rank IC 预测结果如下图所示。反转、波动率、换手率因子 Rank IC 预测值超过 5%，可能较为有效，建议短期看多上述因子表现；不看好财务质量、Beta、技术因子未来一个月表现，上述因子表现可能受宏观环境制约。

图表20： 外生变量对大类风格因子 12 月 Rank IC 预测值

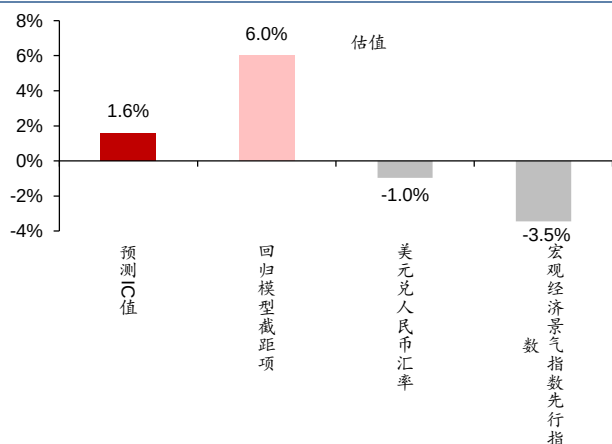


资料来源：Wind，华泰研究预测

因子预测结果解读

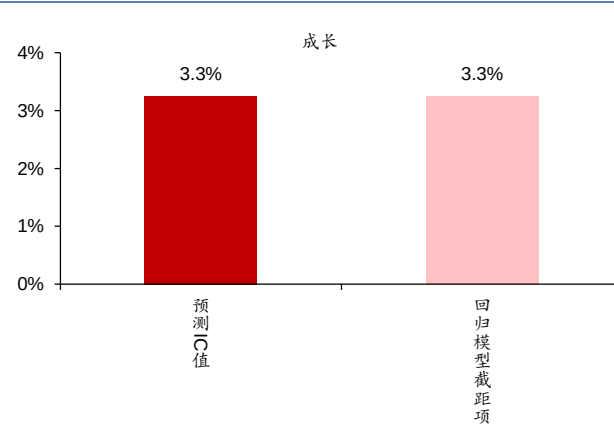
下面展示各个大类风格因子 Rank IC 预测值，以及进入回归模型的外生变量对预测结果的贡献情况，贡献度定义为自变量与回归系数的乘积。

图表21: 估值因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况



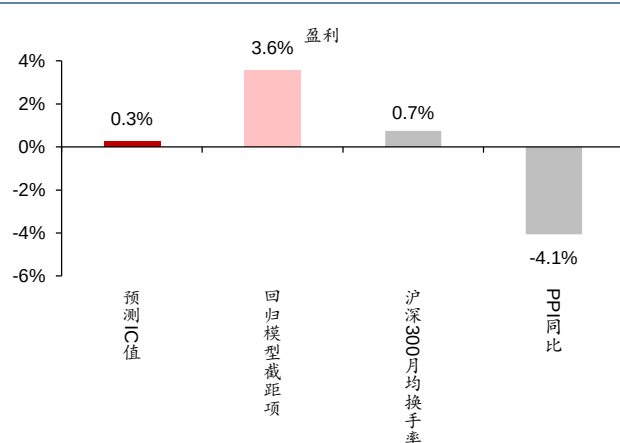
资料来源: Wind, 华泰研究预测

图表22: 成长因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况



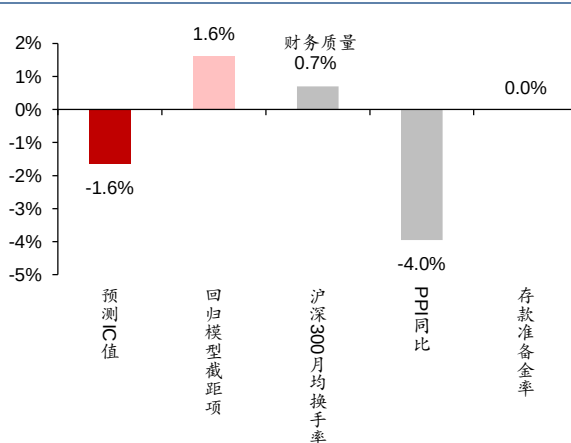
资料来源: Wind, 华泰研究预测

图表23: 盈利因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况



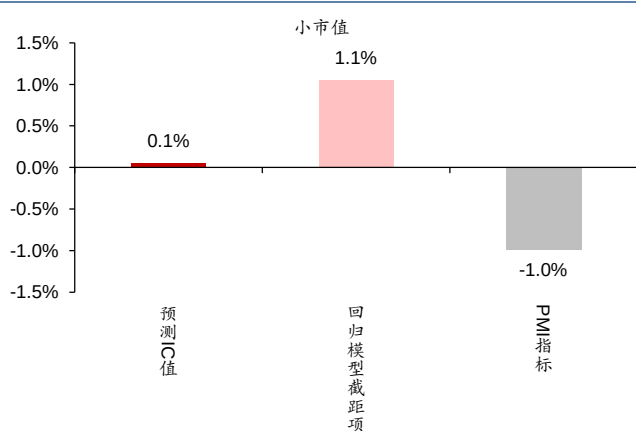
资料来源: Wind, 华泰研究预测

图表24: 财务质量因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况



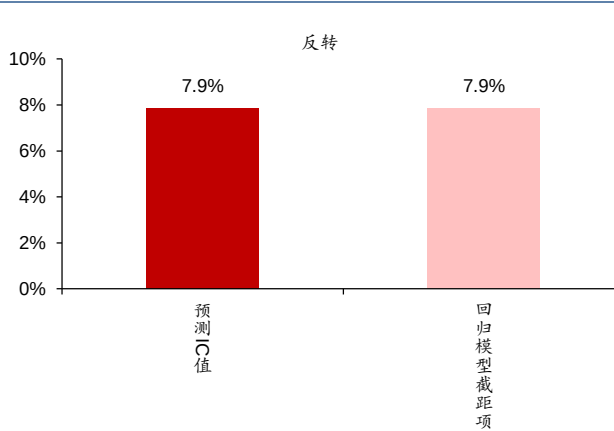
资料来源: Wind, 华泰研究预测

图表25: 小市值因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况



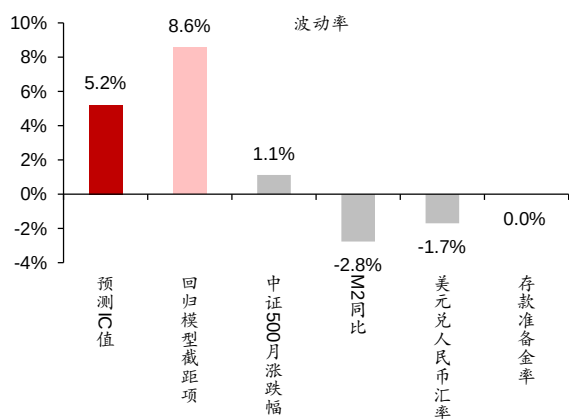
资料来源: Wind, 华泰研究预测

图表26: 反转因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况



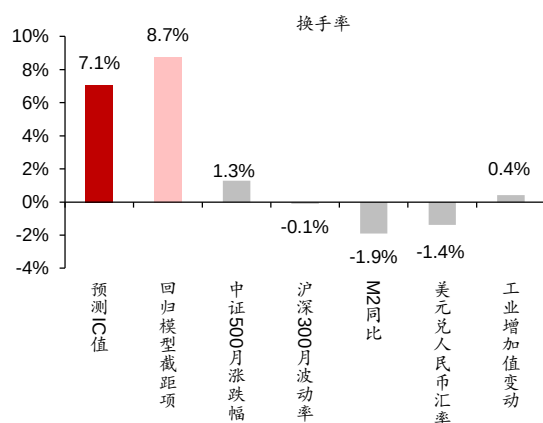
资料来源: Wind, 华泰研究预测

图表27：波动率因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况



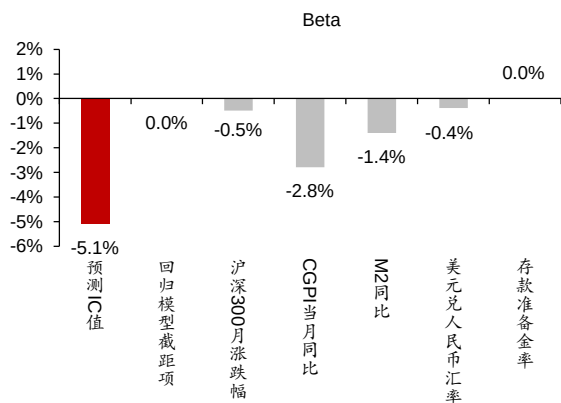
资料来源：Wind，华泰研究预测

图表28：换手率因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况



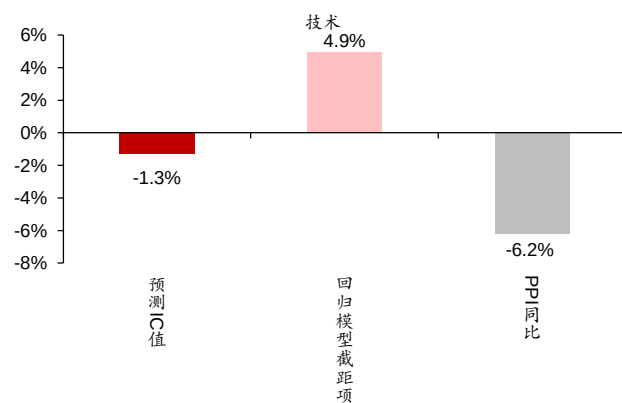
资料来源：Wind，华泰研究预测

图表29：Beta 因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况



资料来源：Wind，华泰研究预测

图表30：技术因子 Rank IC 预测值及外生变量贡献情况



资料来源：Wind，华泰研究预测

下面尝试对预测 Rank IC 绝对值超过 5% 的风格因子进行解读。在构建回归模型前，我们对部分外生变量进行了差分处理或计算变化率，在解读预测结果时，我们应关注这些外生变量取值的边际变化，而非变量值本身。

1. 反转因子：回归模型截距项为 7.9%，对 Rank IC 预测值有正向贡献，说明长期看反转因子存在正收益。其余外生变量对反转因子 Rank IC 无影响。
2. 波动率因子：回归模型截距项为 8.6%，对 Rank IC 预测值有正向贡献，说明长期看波动率因子存在正收益。M2 同比新值（8.7，10 月）相比前值（8.3，9 月）提升 0.4pct，为预测值提供-2.8% 的负向贡献。美元兑人民币汇率 11 月末（6.3953）相比 10 月末（6.4192）降低-0.37%，为预测值提供-1.7% 的负向贡献。11 月中证 500 月涨跌幅 3.28%，为预测值提供 1.1% 的正向贡献。
3. 换手率因子：回归模型截距项为 8.7%，对 Rank IC 预测值有正向贡献，说明长期看换手率因子存在正收益。M2 同比新值相比前值提升 0.4pct，为预测值提供-1.9% 的负向贡献。美元兑人民币汇率 11 月末相比 10 月末降低-0.37%，为预测值提供-1.4% 的负向贡献。11 月中证 500 月涨跌幅 3.28%，为预测值提供 1.3% 的正向贡献。

另外，值得注意的是外生变量对财务质量、Beta、技术因子表现的预测：

1. 财务质量因子 Rank IC 预测值为-1.6%。回归模型截距项为 1.6%，对 Rank IC 预测值有正向贡献，说明长期看财务质量因子存在正收益。PPI 同比新值（13.5，10 月）相比前值（10.7，9 月）提升 2.8pct，为预测值提供-4.0% 的负向贡献。
2. Beta 因子 Rank IC 预测值为-5.1%。CGPI 当月同比增速提升，为预测值提供-2.8% 的负向贡献。M2 同比新值相比前值提升 0.4pct，为预测值提供-1.4% 的负向贡献。
3. 技术因子 Rank IC 预测值为-1.3%。回归模型截距项为 4.9%，对 Rank IC 预测值有正向贡献，说明长期看技术因子存在正收益。PPI 同比新值相比前值提升 2.8pct，为预测值提供-6.2% 的负向贡献。

总的来看，财务质量、Beta、技术因子未来表现可能受宏观环境制约。

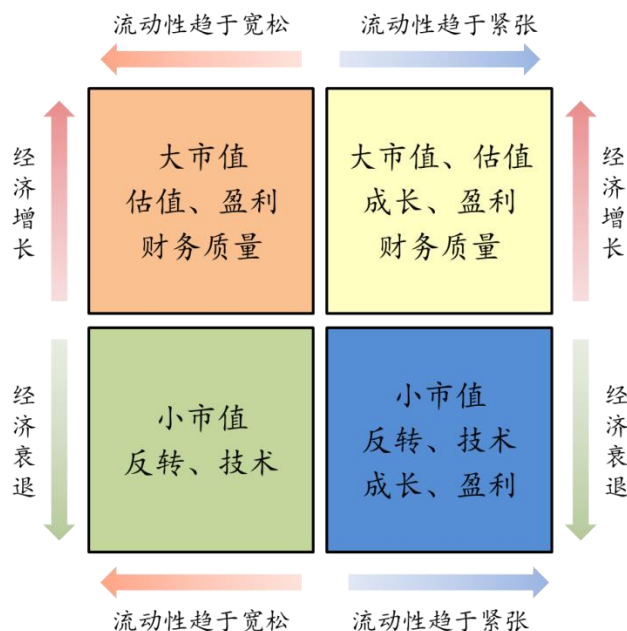
因子周期视角

因子周期视角将华泰金工经济周期研究成果应用于风格因子表现预测。预测分为两部分：自上而下构建经济系统周期运行状态与因子表现对应关系的“因子投资时钟”，根据当前周期状态预测因子未来表现的整体趋势；自下而上对风格因子去趋势累计收益率进行三周期回归拟合，外推因子未来表现的边际变化。与前述内生变量、外生变量视角不同，因子周期视角侧重于对因子中长期表现的预测。

自上而下预测整体趋势：因子投资时钟

对因子周期的研究发现，大部分因子的中长期走势与经济形势挂钩，影响较为明显的两个因素是经济增长和流动性，前者可使用库兹涅茨周期刻画，后者可使用朱格拉周期辅助判断。我们借助这两个变量将经济环境分为四种情况，不同经济周期下因子表现分类如下图所示，称之为因子投资时钟。因子投资时钟的详细构建方法请参考华泰金工研究报告《周期视角下的因子投资时钟》（20181011）。

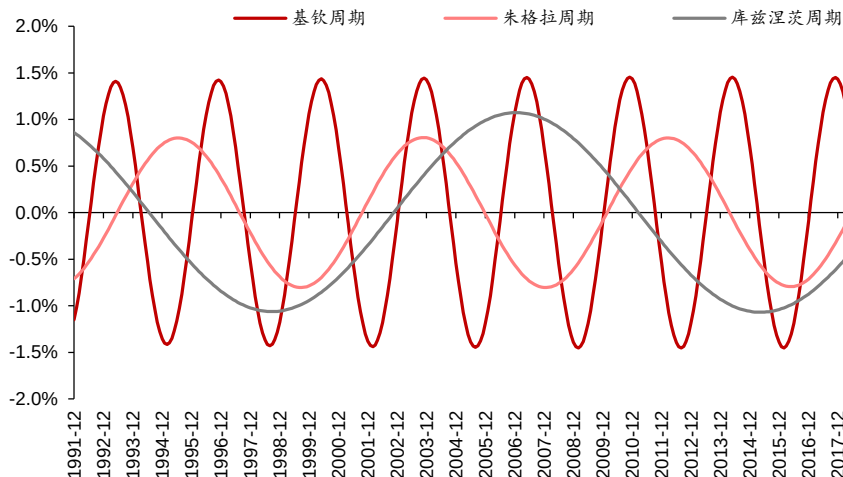
图表31：不同经济周期下的因子表现分类



资料来源：华泰研究

在不同资产类别中，商品是靠近实体经济的一种资产，商品价格长周期上的波动在一定程度上反映了实体经济的总需求，因此可借助商品识别经济的中长期波动。CRB 综合现货指数三周期分解结果如下图所示，预计未来一年处于库兹涅茨周期向上，经济长期趋势向上的环境，同时朱格拉周期向下，流动性趋于宽松。当前周期运行状态处于因子投资时钟的第四象限，建议配置大市值、估值、盈利、财务质量因子。另外，波动率、换手率因子在不同的宏观环境下表现都较好，这两个因子建议长期配置。综合来看，预测未来一年大市值、估值、盈利、财务质量、波动率、换手率因子有效。

图表32：实体经济三周期滤波结果



资料来源：Wind，华泰研究预测

自下而上预测边际变化：因子周期回归拟合

下面展示各个大类风格因子三周期回归拟合结果。三周期回归拟合详细方法请参考华泰金工研究报告《因子收益率的周期性研究初探》（20180605）。图中红线为去趋势后因子累计收益率，灰线为回归拟合曲线，灰线相对红线的延伸部分为因子未来一年表现边际变化情况预测。综合来看，**Beta** 因子处于周期上行状态，盈利、财务质量因子处于周期下行状态，估值、小市值、反转、波动率、换手率、技术因子即将触底回升，成长因子即将见顶回落。

图表33：估值因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合



资料来源：Wind，华泰研究预测

图表34：成长因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合



资料来源：Wind，华泰研究预测

图表35：盈利因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合



资料来源：Wind，华泰研究预测

图表36：财务质量因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合



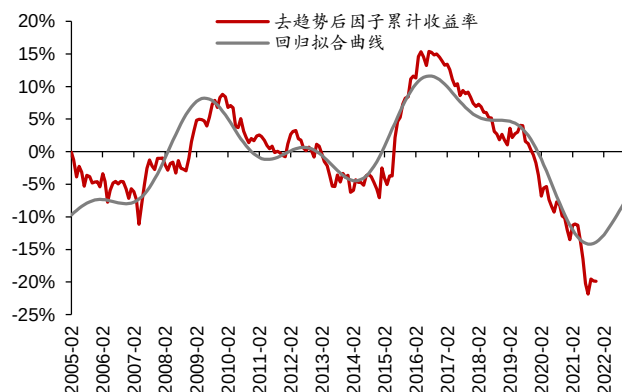
资料来源：Wind，华泰研究预测

图表37: 小市值因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合



资料来源: Wind, 华泰研究预测

图表38: 反转因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合



资料来源: Wind, 华泰研究预测

图表39: 波动率因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合



资料来源: Wind, 华泰研究预测

图表40: 换手率因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合



资料来源: Wind, 华泰研究预测

图表41: Beta因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合



资料来源: Wind, 华泰研究预测

图表42: 技术因子去趋势后累计收益率与三周期回归拟合



资料来源: Wind, 华泰研究预测

风险提示

风格因子的效果与宏观环境和大盘走势密切相关, 历史结果不能预测未来。金融周期规律被打破。市场出现超预期波动, 导致拥挤交易。

附录

附录一：所有细分因子计算方法

图表43： 报告中涉及的所有细分因子及其计算方式

因子类别	因子简称	因子简称	因子方向	因子计算方式	计算说明
估值	估值-EP	EP	1	Wind 因子 pe_ttm 的倒数	估值类计算过程中涉及的四 个 Wind 因子均可以按交易 日提取。
估值	估值-BP	BP	1	Wind 因子 pb_lf 的倒数	
估值	估值-SP	SP	1	Wind 因子 ps_ttm 的倒数	
估值	股息率	DP	1	Wind 因子 dividendyield2	
成长	营业收入增长率	Sales_G_q	1	由 Wind 因子 oper_rev 自行计算同比增长率	成长、盈利、财务质量、市值 类计算过程中涉及到的 11 个 Wind 因子均按季度(报告期) 提取,使用方式为: 截面日在 4 月 30 日及以后的可使用当 年一季报、上一年年报信息, 截面日在 8 月 31 日及以后的 可使用当年半年报信息,截面 日在 10 月 31 日及以后的可 使用当年三季报信息。
成长	净利润增长率	Profit_G_q	1	由 Wind 因子 net_profit_is 自行计算同比增长率	
成长	ROE 增长率	ROE_G_q	1	由 Wind 因子 roe_avg 自行计算同比增长率	
盈利	ROE	ROE	1	Wind 因子 roe_avg	
盈利	ROA	ROA	1	Wind 因子 roa	
盈利	毛利率	grossprofitmargin	1	Wind 因子 grossprofitmargin	
盈利	净利率	netprofitmargin	1	Wind 因子 netprofitmargin	
财务质量	总资产周转率	assetturnover	1	Wind 因子 assetsturn	
财务质量	资产负债率	debttoassets	-1	Wind 因子 debttoassets	
财务质量	流动比率	current	1	Wind 因子 current (*部分金融企业不适用)	
财务质量	资产的经营现金流量 回报率	ocftoassets	1	Wind 因子 ocftoassets	
小市值	对数总市值	ln_capital	-1	Wind 因子 mkt_cap_ard 取对数	个股每日收益率均采用 Wind 后复权收盘价自行计算;个股 每日换手率采用 Wind 因子 turn, 将个股停牌、涨跌停的 交易日的换手率设为 nan(计 算均值、标准差时不取用); 最近 1 个月的定义: 若当前 截面日为月底最后一个交易 日, 则最近 1 个月指代该自 然月内所有交易日, 若当前截 面日不是月底最后一个交易 日, 例如截面日为 9 月 20 日, 则指代 8 月 21 日(含)至 9 月 20 日(含)之间的所有交 易日, 最近 3 个月的定义依 此类推; 计算技术指标时均使 用后复权收盘价。
反转	1 个月反转	return_1m	-1	个股最近 N 个月收益率 (N=1, 3)	
反转	3 个月反转	return_3m	-1		
反转	衰减换手率加权 3 个 月反转	exp_wgt_return_3m	-1	最近 N 个月内, 在每个交易日对个股计算如下公式的值, 最终 求和: 日换手率乘以函数 $\exp(-x_i/N/4)$ 乘以日收益率。其中 x_i 为该日距离截面日的交易日个数 (N=1, 3)	
反转	衰减换手率加权 6 个 月反转	exp_wgt_return_6m	-1		
波动率	1 个月波动率	std_1m	-1	个股最近 N 个月内日收益率序列的标准差 (N=1, 3)	
波动率	3 个月波动率	std_3m	-1		
波动率	FF 三因子残差 1 个 月波动率	IVR_FF3factor_1m	-1	个股最近 N 个月内日收益率序列对 Fama-French 三因子(中证 全指日收益率、总市值因子日收益率、BP 因子日收益率) 进行 多元线性回归的残差的标准差 (N=1, 3)	
波动率	FF 三因子残差 3 个 月波动率	IVR_FF3factor_3m	-1		
换手率	1 个月日均换手率	turn_1m	-1	个股最近 N 个月内日均换手率 (N=1, 3)	
换手率	3 个月日均换手率	turn_3m	-1		
换手率	近 1 个月/近 2 年的日 均换手率	bias_turn_1m	-1	个股最近 1 个月内日均换手率除以最近 2 年内日均换手率	
beta	近 100 周相对上证综 指的 beta	Beta	-1	Wind 因子 beta_100w	
技术	技术-MACD	macd	-1	经典技术指标, 参数设置: 长周期取 30 日, 短周期取 10 日,	
技术	技术-DEA	dea	-1	计算 DEA 均线时的周期(也称为中周期)取 15 日	
技术	技术-DIF	dif	-1		
技术	技术-RSI	rsi	-1	RSI、PSY、BIAS 为经典技术指标, 计算周期均取 20 日	
技术	技术-PSY	psy	-1		
技术	技术-BIAS	bias	-1		

资料来源: Wind, 华泰研究

上表第四列因子方向解释: 取值为 1 代表因子值越大越好, -1 代表因子值越小越好。当采用等权法合成风格因子时, 需将因子值乘以因子方向之后再相加。

附录二：风格因子合成、Rank IC 值计算、因子收益率计算方法

我们以某一截面期 T 估值类风格因子的合成为例，具体说明风格因子合成过程：

1. 因子原始值计算：设第 T 期指定股票池（全 A 股）内共存在 N 只股票，首先根据附录一表格计算细分因子 EP、BP、SP、股息率在第 T 期的值，均为 $N \times 1$ 维向量；
2. 因子的行业与市值中性化处理：用 OLS 线性回归拟合

$$X^T = \log(\text{mktcap}^T) \cdot \beta_0 + \sum_j \text{Indus}_j^T \cdot \beta_j + \varepsilon$$

X^T ：第 T 期因子 X 的值， $N \times 1$ 维向量

$\log(\text{mktcap}^T)$ ：第 T 期‘对数总市值’因子的值， $N \times 1$ 维向量

Indus_j^T ：第 T 期第 j 个行业因子哑变量（属于该行业为 1，否则为 0）， $N \times 1$ 维向量

β_j, ε ：回归待拟合系数和残差， β_j 为数值， ε 为 $N \times 1$ 维向量

取上述回归方程的残差向量替代原始计算的因子值 X^T 作为第 T 期因子 X 的新值，仍记为 X^T ，这里的 X 指代 EP、BP、SP、股息率等细分因子（特别地，若因子 X 为‘对数总市值’因子，则它只对行业哑变量回归，亦即对该因子只进行行业中性化处理）；

3. 因子去极值、标准化：
 - a) 中位数去极值：对于经过中性化处理之后的因子值 X^T （ $N \times 1$ 维向量），先计算其中位数 D_M ，再计算 $|X^T - D_M|$ 的中位数 D_{M1} ，接下来将向量 X^T 中所有大于 $D_M + 5D_{M1}$ 的元素重设为 $D_M + 5D_{M1}$ ，将向量 X^T 中所有小于 $D_M - 5D_{M1}$ 的元素重设为 $D_M - 5D_{M1}$ ；
 - b) 标准化：将去极值处理后的因子值 X^T （ $N \times 1$ 维向量）减去其现在的均值、再除以其现在的标准差，就得到了标准化后的新因子值，仍记为 X^T ；
4. 风格因子合成与 Rank IC 计算：将属于估值类的四个细分因子值（经过以上所有处理之后）乘以各自的因子方向（1 或 -1）之后直接等权相加，就得到了估值风格因子的值，与个股下期收益率向量 r^{T+1} 计算 Spearman 秩相关系数，即得到估值风格因子的 Rank IC 值；
5. 细分因子的 Rank IC 值即用第 2 步处理结束后得到的因子值 X^T 乘以因子方向（1 或 -1）再与个股下期收益率向量 r^{T+1} 计算 Spearman 秩相关系数。
6. 将 T 期因子值与 T+1 期个股收益率进行线性回归，得到的回归系数即为因子收益率。回归模型为：

$$r_i^{T+1} = \sum_j X_j^T f_{ji}^T + X_d^T d_i^T + \mu_i^T$$

r_i^{T+1} ：股票 i 在第 T+1 期的收益率

d_i^T ：股票 i 在第 T 期因子 d 上的暴露度

f_{ji}^T ：股票 i 在第 T 期第 j 个行业因子上的暴露度（属于该行业则为 1，否则为 0）

X_j^T （或 X_d^T ）：第 T 期第 j 个行业因子（或因子 d）的因子收益率，需回归拟合

μ_i^T ：股票 i 在第 T 期的残差收益率

在截面期对因子 d 进行回归测试，能够得到该因子的因子收益率。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、何康，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、何康本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15% 以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15% 以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/
邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼(纽约10001)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2021年华泰证券股份有限公司